13017 计算机网络与信息安全

第七章 无限网络与移动网络

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点1 无线网络

主要包括以下几个部分：

1）无线主机

2）无线通信链路

3）基站：**无线网络**基础设施的一个关键部分

例子：蜂窝网络中的蜂窝塔和IEEE802.11无线局域网中的接入点(**AccessPoint，AP**)

无线通信链路将位于网络边缘的主机连接到基站，基站与更大的网络基础设施相连

因此基站在**无线主机**和**网络基础设施**之间起着数据链路层中继作用

4）网络基础设施：通常是大规模有线网络，如：Internet、公司网络和电话网络等

备注：**无线网卡**替代**有限网卡（物理层）**，接入点(AP)替代交换机**（数据链路层）**。

- 自组织网络(**ad hoc network**)，或称为**特定网络**，也称为**ad hoc网络**

无线主机不通过基站(即没有基站)，而与另一个无线主机直接通信的无线网络模式（**蓝牙**）

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点1 无线网络

30．无线网络中，_____在无线主机和网络基础设施之间起着链路层中继作用。

答案：**基站**【2023年4月】

33．如果用 IEEE802.11 无线局域网络替代原有网络中的有线以太网，需要用_____替代以太网交换机。

答案：**接入点（AP）**【2022年4月】

21．有线网络与无线网络的重要区别主要在

A．数据链路层和物理层　　B．应用层和物理层

C．网络层和数据链路层　　D．传输层和网络层

答案：**A**【2019年4月】

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点2 无线局域网 IEEE 802.11（WIFI）

表 7-1 IEEE 802.11 标准小结

标　准	发布时间	频率范围	数据传输速率	传输距离	物理层数据传输方式
802.11b	1999 年	2.4 GHz	11 Mbit/s	30 m	扩频
802.11g	2003 年	2.4 GHz	54 Mbit/s	30 m	OFDM
802.11n（WiFi 4）	2009 年	2.4 GHz 和 5 GHz	600 Mbit/s	70 m	MIMO/OFDM
802.11ac（WiFi 5）	2013 年	5 GHz	3.47 Gbit/s	70 m	MIMO/OFDM
802.11af	2014 年	未用 TV 频带（54~790 MHz）	35~560 Mbit/s	1 km	OFDM
802.11ah	2017 年	900 MHz	347 Mbit/s	1 km	OFDM
802.11ax（WiFi 6）	2019 年	2.4 GHz 和 5 GHz	14 Gbit/s	70 m	MIMO/OFDM

IEEE 802.11：目前应用最广泛的无线局域网技术　　助记：b11，g54(g看作9=5+4)

发布于1997年，是原始标准，支持传输速率为2Mbit/s，工作在2.4GHz的频段

使用 **CSMA/CA** 协议（**CSMA with Collision Avoidance**：带冲突避免的载波监听多路访问协议）

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点2 无线局域网 IEEE 802.11（WIFI）

23．信号传播距离最远、穿透能力较好，且数据传输速率为 11Mbit/s 的无线局域网标准是

A．IEEE802.11a　　B．IEEE802.11b

C．IEEE802.11g　　D．IEEE802.11n

答案：B【2024年10月】　　助记：b11

22．目前应用最广泛的无线局域网技术是

A．IEEE802.11　　B．IEEE802.12

C．IEEE802.15　　D．IEEE802.16

答案：A【2023年10月】

7．IEEE802.11 在 MAC 层采用的协议是

A．非坚持 CSMA　　B．CSMA/CA

C．P-坚持 CSMA　　D．CSMA/CD　　**答案**：B【2022年10月】

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点3 IEEE 802.11 帧

三种类型：控制帧、数据帧和管理帧　　助记：**管理控制数据**

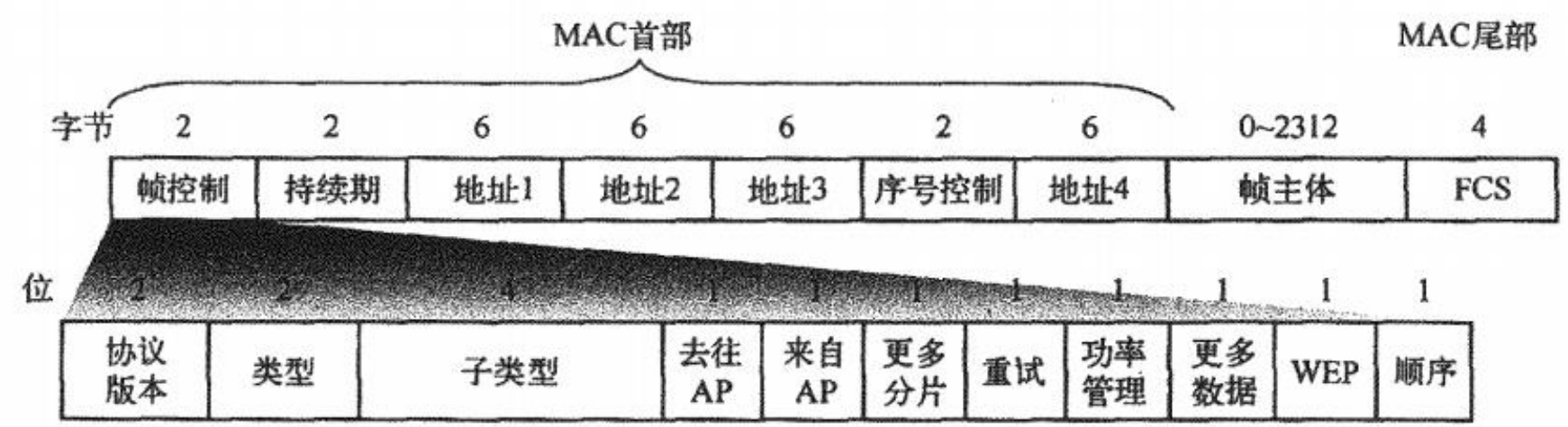


图 7-14　IEEE 802.11 数据帧结构

数据帧：

1）MAC首部 30 B

2）帧主体 0 ~ 2312 B

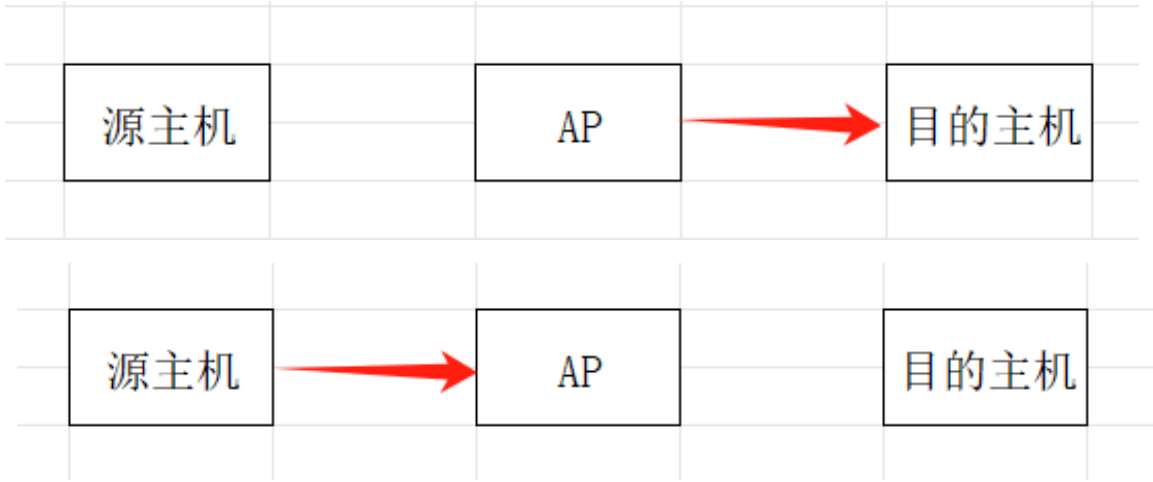
3）MAC尾部 4 B

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点3 IEEE 802.11 帧

表 7-2 IEEE 802.11 数据帧的地址

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	目的地址	AP 地址	源地址	—
1	0	AP 地址	源地址	目的地址	—



助记：**地址2 → 地址1**

箭头**左边**地址2，**右边**地址1

13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点3 IEEE 802.11 帧

23．IEEE802.11 数据帧的主体（帧的数据部分）不超过

A．2048 字节　　B．2312 字节

C．1518 字节　　D．1500 字节

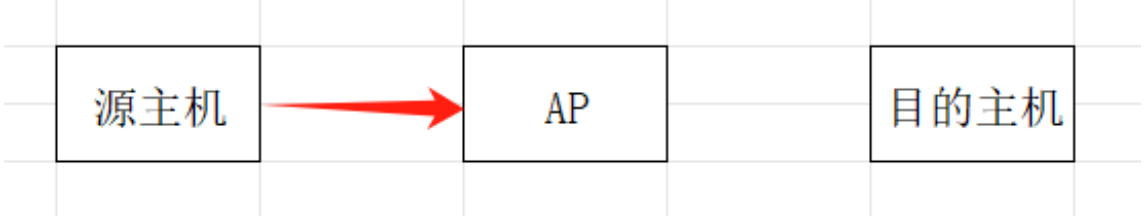
答案：B【2024年4月】【2021年10月】

22．若某个 IEEE802.11 数据帧的帧控制字段中的“去往 AP”、“来自 AP”的值为 1、0，则该帧中的地址 1、地址 2、地址 3 分别是

A．目的地址、AP 地址和源地址　　B．AP 地址、源地址和目的地址

C．源地址、目的地址和 AP 地址　　D．AP 地址、目的地址和源地址

答案：B【2019年4月】



13017 计算机网络与信息安全【第七章考点解析】

考点4 蓝牙无线网络

1）**IEEE 802.15.1** 标准

无线个人区局域网(Wireless Personal Area Network，WPAN)标准

2）工作在全球通用的**2.4GHz**的频段

3）特点：小范围，低功率、低速率和低成本运行。 （一小三低）

25．下列 IEEE802 标准中被称为蓝牙网络标准的是

A．IEEE802.11　　B．IEEE802.15.1

C．IEEE802.16　　D．IEEE802.15.4

答案：B【2020年8月】

35．IEEE802.15.1 本质上是一个低功率、小范围、低速率的“电缆替代”技术，通常也将该网络称为_____。

答案：**蓝牙网络**【2019年10月】

谢 谢 大 家